דו"ח מסכם פרויקט סימולציה

ליקוט תרופות על ידי רובוטים בבית מרקחת

מגישות:

זוהר שפיזאייזן 212072847

עדי רוט 322953720

(צוות 2)

תמצית מנהלים

פרויקט זה בוחן את מערך ליקוט התרופות במחסן רובוטי של בית מרקחת, המופעל על ידי ארבעה רובוטים בשלושה מסדרונות אחסון. המערכת מתמודדת עם קצבי ביקוש משתנים, מורכבות משתנה של הזמנות, ואילוצים תפעוליים כגון כניסת רובוט יחיד למסדרון וחסימות בעת הגעת מלאי. מטרת הפרויקט היא למצוא את שיטת הפעלת הרובוטים שתמזער את זמני ההמתנה של הלקוחות. באמצעות סימולציית אירועים בדידים נבחנו שלוש חלופות תפעוליות: חלופה א' (התמחות אזורית): לכל מסדרון מוקצה רובוט ייעודי, וההזמנות מפוצלות ביניהם ללא חסימות פיזיות. חלופה ב' (מאגר דינמי): הרובוטים ניגשים לכלל המסדרונות עם פיצול משימות, תחת ניהול תורים פיזיים. חלופה ג' (מקצה לקצה): כל רובוט אחראי לליקוט הזמנה שלמה מתחילתה ועד סופה.

הסימולציה הורצה ל-45 ימי עבודה לטובת מובהקות סטטיסטית של 95%. **ממצאים מרכזיים: 1)** חלופה א' (התמחות אזורית) הוכחה באופן מובהק כמהירה והיעילה ביותר. היא רשמה זמן שהייה ממוצע של 5.35 דקות בלבד, לעומת כ-8.4 דקות בשתי החלופות האחרות. **2)** צוואר הבקבוק המרכזי במערכת נובע מאילוץ הכניסה למסדרונות ולא ממחסור ברובוטים, שכן ניצולת הרובוטים היומית עומדת על כ-40% בלבד בכל תצורות ההפעלה. **3)** השבתת המערכת לפריקת מלאי יוצרת פקקי ענק בשעות השיא, כאשר חלופה 1 מציגה את מהירות ההתאוששות הגבוהה ביותר. **המלצות מרכזיות לפעולה: 1.** יש לאמץ את מדיניות ההתמחות האזורית (חלופה א') כחלופה העיקרית. **2.** מומלץ לתזמן את הגעת הסחורה לשעות השפל ולהימנע מחסימות בשעות העומס. **3.** יש להטמיע מנגנון תעדוף להזמנות קטנות בזמני עומס כדי להאיץ את התרוקנות התורים ולשפר את רמת השירות הכללית. **4.** אין כל הצדקה לרכישת רובוטים נוספים למבנה המסדרונות הקיים.

תיאור וחשיבות הנושא

הפרויקט מתמקד במידול, ניתוח ואופטימיזציה של מערך ליקוט והפצת תרופות במחסן רובוטי מתקדם של בית מרקחת. המערכת מופעלת על ידי ארבעה רובוטים אוטונומיים, אשר תפקידם ללקט הזמנות לקוחות מתוך שלושה מסדרונות אחסון באורך שווה. המחסן פעיל ברציפות לאורך 12 שעות ביממה (07:00 עד 19:00), בסביבה סטוכסטית בעלת שני גורמי אי-ודאות מרכזיים:

קצב ביקוש משתנה: הזמנות הלקוחות אינן מגיעות בקצב אחיד, אלא יש במהלך היום שעות שיא ושעות שפל.

מורכבות ההזמנה: כל הזמנה עשויה להכיל מספר משתנה של תרופות (בין 1 ל-3), המפוזרות באקראי על פני המסדרונות השונים, מה שדורש פיצול משימות וסנכרון של מספר רובוטים עבור הזמנה בודדת.

בנוסף לאתגרים הסטטיסטיים, המערכת כפופה לאילוצים פיזיים ותפעוליים. האילוץ הפיזי המרכזי הוא מניעת התנגשויות: רובוט אחד בלבד יכול לשהות וללקט בתוך מסדרון נתון בכל רגע נתון. האילוץ התפעולי המרכזי מתרחש פעמיים ביום (בשעות 08:00 ו-12:00), כאשר המחסן קולט אספקת מלאי חדשה – תהליך אשר חוסם את המסדרונות ועוצר את פעילות ליקוט ההזמנות השוטפת לפרק זמן התלוי בכמות התרופות שהגיעו באספקה.

בעידן שבו שרשראות אספקה ושירותי בריאות עוברים תהליכי אוטומציה, הניהול התפעולי של משאבים רובוטיים הפך לסוגיה הנדסית משמעותית. חשיבותו של פרויקט זה נגזרת ממספר היבטים:

מניעת צווארי בקבוק וניצולת משאבים: חוסר סנכרון בתנועת הרובוטים או ניהול שגוי של תורי ההמתנה למסדרונות עלולים להוביל למצב שבו רובוטים ממתינים בטלים מחוץ למסדרון עמוס, בעוד מסדרונות אחרים עומדים ריקים.

הבטחת רמת שירות: בבית מרקחת, זמן ההמתנה של הלקוח לקבלת ההזמנה הוא המדד החשוב ביותר. הצטברות תורים, במיוחד לאחר ההשבתות היזומות של פריקת הסחורה, עלולה לייצר "אפקט גל" של עיכובים שיפגע ברמת השירות לאורך שעות ארוכות.

קבלת החלטות מבוססת נתונים: מערכות רובוטיות מקושרות הן יקרות ומורכבות לשינוי פיזי. שימוש במתודולוגיית סימולציית אירועים בדידים (DES) מאפשר לנו לבנות "תאום דיגיטלי" של המחסן. דרכו ניתן לבחון מראש, ללא סיכון ועלויות, תצורות הפעלה שונות ולהסיק מסקנות סטטיסטיות מדויקות לגבי האסטרטגיה התפעולית האופטימלית.

שאלות המחקר

1. זמני שהייה ורמת שירות: מהו זמן השהייה הכולל הממוצע מרגע קבלת הזמנת הלקוח ועד להשלמתה ומסירתה?

2. השפעת הסנכרון הפנימי: בחלופות של פיצול ההזמנה בין רובוטים, מהו זמן ההמתנה הפנימי הממוצע (הפער בין סיום ליקוט הפריט הראשון לבין סיום ליקוט הפריט האחרון בהזמנות המכילות מספר תרופות)? כיצד הוא משפיע על זמן השהייה הכולל של ההזמנה במערכת?

3. ניצולת רובוטים לאורך היום: מהי הניצולת הממוצעת הכוללת של הרובוטים ביום עבודה, וכיצד משתנה מספר הרובוטים הפעילים לאורך שעות היממה השונות?

4. השפעת כניסת המלאי - התאוששות מעומסי קיצון: באיזו מידה השבתת המחסן לפריקת סחורה מצטברת לכדי "פקק" של הזמנות, ומהו פרק הזמן הנדרש למערכת להתאושש ולרוקן את התורים בחזרה לשגרה?

5. הערכת חלופות ותצורת עבודה מיטבית: מהי מדיניות הקצאת הרובוטים העדיפה למחסן? נשווה בין שלוש חלופות:

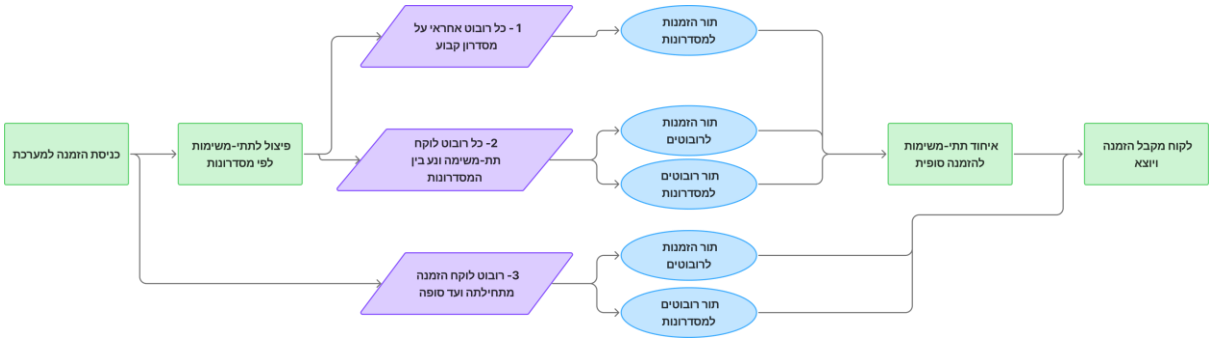
* *<u>חלופה א' - התמחות אזורית:</u>* ההזמנות מפוצלות לתתי משימות לפי מסדרונות, לכל רובוט מוקצה אזור/מסדרון מדפים ספציפי ובלעדי בו הוא עובד.
* *<u>חלופה ב' - מאגר משותף:</u>* ההזמנות מפוצלות לתתי משימות לפי מסדרונות, וכל הרובוטים יכולים לגשת לכל המסדרונות, תוך ניהול תורים מול משאב המסדרון למניעת כניסה כפולה.
* *<u>חלופה ג' - מקצה לקצה:</u>* כל רובוט מקבל הזמנה ואחראי לליקוט התרופות בה מהתחלה ועד סוף, כאשר כל הרובוטים יכולים לגשת לכל המסדרונות, תוך ניהול תורים למניעת כניסה כפולה.

6. זיהוי צווארי בקבוק ורגישות למאפייני הזמנה: כיצד השתנות של פרמטר תפעולי (כגון משך ליקוט התלוי במספר הפריטים במסדרון) חושפת צווארי בקבוק? האם העיכובים במערכת נובעים ממחסור ברובוטים, או מחסימות תנועה וניהול לא יעיל של המסדרונות?

מודל המערכת

מידול המערכת מבוסס על מתודולוגיית **סימולציית אירועים בדידים (DES)**, שבה מצב המערכת משתנה בנקודות זמן בדידות על ציר הזמן כתוצאה מהתרחשותם של אירועים.

תרשים מערכת



ישויות המערכת

הזמנת לקוח: הישות הדינמית הראשית. תכונותיה כוללות: מזהה ייחודי, זמן כניסה למערכת, מספר פריטים כולל בהזמנה (1,2,3), ורשימת משימות הליקוט הנדרשות לפי מסדרונות.

<u>לוגיקת פיצול ואיחוד:</u> בחלופות העבודה המפוצלות (הדינמית והאזורית), ישות ההזמנה אינה מטופלת כגוש אחד. עם כניסתה למערכת, ההזמנה מתפצלת למשימות-משנה נפרדות לפי המסדרונות הנדרשים. ישות ההזמנה המקורית עוברת למצב "המתנה לאיחוד", והיא משוחררת ומסיימת את זמנה במערכת אך ורק כאשר כל הרובוטים שטיפלו במשימות המשנה שלה סיימו את עבודתם.

משלוח אספקה: ישות אירוע מיוחדת הנכנסת למערכת בנקודות זמן קבועות מראש (08:00, 12:00) ומפעילה לוגיקת חסימה על פעילות ליקוט חדשה שנכנסת.

משאבי המערכת

רובוטי ליקוט: 4 רובוטים זהים, כאשר כל רובוט מסוגל לבצע רק משימת ליקוט אחת בכל רגע נתון. הרובוט הוא משאב נייד המבצע את פעולת הליקוט הפיזית.

מסדרונות אחסון: 3 מסדרונות נפרדים (מסדרון 1, מסדרון 2, מסדרון 3). כל מסדרון ממודל כמשאב סטטי בעל קיבולת של 1. הגדרה זו מבטיחה אכיפה לוגית של אילוץ המערכת: מניעת כניסה בו-זמנית של יותר מרובוט אחד לאותו מסדרון פיזי למניעת התנגשויות.

תורי המערכת - הניהול מתבצע לפי לוגיקת FIFO

תור הזמנות כללי: תור שבו ממתינות הזמנות חדשות שנכנסו למערכת כאשר כל הרובוטים עסוקים, או כאשר המערכת מושבתת זמנית.

תורי המתנה למסדרונות: שלושה תורים נפרדים (תור לכל מסדרון). כאשר רובוט פנוי מקבל משימת ליקוט במסדרון מסוים, אך משאב המסדרון תפוס כרגע על ידי רובוט אחר, הרובוט ממתין בתור הייעודי של אותו מסדרון עד לשחרורו. תורי המערכת משתנים בהתאם לחלופה הנבדקת:

<u>בחלופת ההתמחות האזורית:</u> לכל מסדרון מוקצה רובוט ייעודי, ולכן אין תור פיזי מחוץ למסדרון (הרובוט לעולם לא יחסום את עצמו). התור בחלופה זו הוא "תור משימות וירטואלי" של הזמנות הממתינות לרובוט הספציפי של אותו אזור כדי שיתפנה ללקט אותן.

<u>בחלופת המאגר הדינמי</u>: מאחר וכל הרובוטים יכולים לגשת לכל המסדרונות, נוצר "תור פיזי" למסדרון עצמו. אם רובוט א' נמצא במסדרון 1, ורובוט ב' מקבל משימה לאותו מסדרון, רובוט ב' יעמוד בתור מחוץ למסדרון עד שיתפנה.

<u>בחלופת "רובוט אישי להזמנה":</u> רובוט לוקח הזמנה מלאה ונע בין המסדרונות. התורים ייווצרו גם בכניסה

למסדרונות (אם רובוט אחר כבר בפנים) וגם בתור הכללי של המערכת (לקוחות הממתינים שרובוט יתפנה לקחת את ההזמנה שלהם מתחילתה ועד סופה).

משתני המצב

N(t) מספר ההזמנות הכולל הנמצאות במערכת ברגע t (בתור או בתהליך ליקוט).

סטטוס רובוט i (עבור i=1,2,3,4). מקבל את הערכים: 0- פנוי,1- מלקט, 2- מושבת בשל פריקת סחורה.

סטטוס מסדרון j (עבור j=1,2,3). מקבל את הערכים: 0- פנוי, 1- תפוס על ידי רובוט.

משתנה בוליאני המציין האם המחסן נמצא כרגע בתהליך פריקת מלאי המונע התחלת משימות חדשות.

B(t) - מספר הרובוטים העסוקים בפועל ברגע t על מנת לחשוב אחוז הניצולת השוטף לאורך היממה.

$L(q_t)$ - מספר ההזמנות הפעילות הממתינות במערכת ברגע t לבחינת אורך התור והתאוששות המערכת לאחר פריקת סחורה.

משתנה עזר נוסף של כמות רובוטים שמסתובבים עדיין במסדרונות, לסיום ליקוט או הזמנה לפני שמתחילים לפרוק סחורה.

יומן האירועים ופונקציות אירוע

הגעת הזמנה: יצירת ישות הזמנה חדשה, הגרלת תכונותיה (גודל ומיקום), עדכון מספר ההזמנות N(t) = t + 1, ותזמון אירוע ההגעה הבא. אם יש רובוט ומסדרון פנויים, והמחסן לא נמצא כרגע בתהליך פריקת מלאי, מופעל אירוע תחילת ליקוט, אחרת ההזמנה מנותבת לתור ההזמנות.

תחילת ליקוט: תפיסת משאב הרובוט ומשאב המסדרון הרלוונטי, עדכון הסטטוסים, ותזמון אירוע סיום הליקוט על סמך הגרלה מהתפלגות זמן הליקוט.

סיום ליקוט: מתנהל בהתאם לחלופה הנבדקת:

<u>בחלופות הפיצול (דינמי ואזורי):</u> הרובוט מסיים ללקט את הפריטים במסדרון אליו נשלח, משחרר את משאב המסדרון, מדווח למערכת על סיום תת-המשימה, ומיד חוזר לסטטוס פנוי (0) כדי לקחת משימה חדשה מלקוח אחר. המערכת (ולא הרובוט) היא זו שממתינה לראות אם כל ההזמנה של הלקוח הושלמה.

<u>בחלופת "רובוט אישי" להזמנה - מקצה לקצה:</u> הרובוט אינו מתפנה. הוא מסיים ללקט במסדרון הראשון, משחרר אותו, וניגש לבקש כניסה למסדרון הבא שבהזמנת הלקוח. הרובוט חוזר לסטטוס פנוי (0) רק כאשר כל הפריטים בהזמנה נאספו במלואם.

הגעת אספקת סחורה: שינוי המשתנה הבוליאני ל- True. חסימת האפשרות של רובוטים לפתוח במשימות ליקוט חדשות. תזמון אירוע סיום הפריקה.

סיום פריקת סחורה: שינוי המשתנה הבוליאני ל- False. שחרור החסימה הכללית והפעלת רובוטים פנויים לעבודה על המשימות שהצטברו בתורים.

איחוד הזמנה: מתרחש כאשר משימת הליקוט האחרונה מתוך קבוצת משימות המשנה של הזמנה ספציפית מסתיימת. ההזמנה נסגרת, זמן השהייה מחושב, הלקוח יוצא מהמערכת, ומספר ההזמנות במערכת מעודכן: N(t) = t - 1.

איסוף נתונים: אירוע מערכת המתוזמן להתרחש כל 5 דקות במטרה לדגום את מצב התורים והניצולת ולרשום אותם ביומן הסטטיסטיקה.

הנחות על הקלט

א. פיצול הזמנה לתת משימות - ברגע כניסת הזמנה למערכת, מתבצע תהליך של פיצול למשימות משנה ספציפיות לפי מסדרונות. אם הזמנה מכילה 3 תרופות ששתיים מהן נמצאות במסדרון 1 ואחת במסדרון 2, המערכת מייצרת 2 משימות ליקוט: משימה אחת מאוחדת עבור מסדרון 1 (הכוללת ליקוט של שני הפריטים באותה כניסה) ומשימה אחת עבור מסדרון 2.

ישות ההזמנה הראשית מחזיקה מונה משימות פנימי. רק כאשר כל תתי המשימות מסתיימות, ההזמנה נחשבת כמוכנה, נשלחת ללקוח, ומחושב זמן השהייה הכולל שלה במערכת. הנחה זו מונעת כניסה של שני רובוטים שונים עבור אותה הזמנה לאותו מסדרון ומייעלת את המערכת.

ב. ניהול עדיפויות וחסימת המערכת בעת פריקת סחורה - הגעת סחורה בשעות 08:00 ו-12:00 חוסמת את היכולת לבצע ליקוט הזמנות. מנגנון ההשבתה פעמיים ביום מתנהג שונה בהתאם לתצורת העבודה:

<u>בחלופות הפיצול (דינמי ואזורי):</u> מכיוון שהרובוט אחראי רק על תת-משימה, אין לו ראייה של ההזמנה השלמה. אם הגיעה שעת פריקה, רובוט שכבר נמצא במסדרון יסיים אותו, אך המערכת תינעל. התוצאה היא שלקוחות שנמצאים באמצע ההזמנה שלהם (לוקט פריט אחד מתוך שניים) ייאלצו להמתין את כל זמן הפריקה עד להשלמת הפריט השני.

<u>בחלופת רובוט אישי (מקצה לקצה):</u> תהליך העבודה של הרובוט מול הלקוח מוגדר כ-Non-Preemptive במלואו. רובוט שהחל לטפל בלקוח לפני הגעת המשאית, ישלים את ההזמנה על כל המסדרונות שבה לפני שיתפנה וייחסם. פריקת הסחורה תמתין להתרוקנות המסדרונות.

ג. אופק זמן סופי ותנאי התחלה - המערכת מוגדרת כסימולציה באופק זמן סופי (Terminating Simulation). הסימולציה מריצה יום עבודה בודד המתחיל בדיוק בשעה 07:00 ומסתיים בשעה 19:00 (סך הכל 12 שעות פעילות, הממודלות כ-720 דקות).

הנחת מצב התחלתי: המערכת מתחילה בכל יום במצב "ריק ופנוי" - אין הזמנות ממתינות בתור, וכל 4 הרובוטים נמצאים בעמדת המוצא פנויים לחלוטין.

הנחת סוף יום: בשעה 19:00 נפסקת כניסת הזמנות לקוחות חדשות למערכת. הסימולציה תמשיך לרוץ עד שרובוטים יסיימו ללקט את ההזמנות האחרונות שנכנסו לפני השעה 19:00, על מנת שלא להשאיר לקוחות ללא מענה, ורק אז יסתיים יום הסימולציה הרלוונטי.

ד. חוסרים: לצורך פשטות הסימולציה, אנו מניחות כי אין חוסרים במדפים. מכיוון שמטרתנו למדוד את ניצולת הרובוטים ועומסי התנועה הנגזרים מהביקוש היומי למשלוחים, הנחה לפיה כל תרופה זמינה לליקוט אינה פוגעת בבחינת הלוגיקה התפעולית וההשוואה בין החלופות.

בחירת התפלגויות וערכים של הפרמטרים

תהליך כניסת הזמנות: תהליך פואסון לא סטציונרי. קצב כניסת ההזמנות בבית מרקחת אינו קבוע. ישנן שעות שיא (עומס בבוקר ובערב) ושעות שפל. לכן, לא ניתן להשתמש בקצב קבוע. מכיוון שאין לנו נתונים אמיתיים, נקבע פרמטרים על בסיס פרופיל תנועת לקוחות טיפוסי, מתוך מטרה להביא את המערכת למצבי עומס משתנים:

- אינטרוול 1 (07:00-10:00): $\lambda_1 = 40$ הזמנות בשעה (תוחלת זמן בין הגעות: 1.5 דקות).
- אינטרוול 2 (10:00-14:00): $\lambda_2 = 80$ (תוחלת זמן בין הגעות: 0.75 דקות).
- אינטרוול 3 (14:00-16:00): $\lambda_3 = 40$.

- אינטרוול 4 (16:00-19:00 - שיא ערב): $\lambda_4 = 100$ (תוחלת זמן בין הגעות: 0.6 דקות).

סה"כ, מגיעים בממוצע 820 לקוחות ביום (40 לקוחות*3 שעות + 80*4 + 40*2 + 100*3).

גודל הזמנה ושיוך למסדרונות: התפלגות בדידה. מספר הפריטים מוגבל לערכים שלמים בלבד (1, 2 או 3 תרופות). נקבע פונקציית הסתברות בהתאם להתפלגות הביקושים הטיפוסית, כאשר הזמנה של 2 תרופות בהסתברות הגבוהה ביותר (למשל תרופת מרשם + משכך כאבים), והזמנה של 3 תרופות בהסתברות הנמוכה ביותר:

$$P(X=i)=\begin{cases}0.3 & i=1\\0.5 & i=2\\0.2 & i=3\end{cases}$$

עבור כל פריט שהוגרל, נדגום את מיקומו הפיזי מתוך שלושת המסדרונות הקיימים באמצעות התפלגות אחידה בדידה: ההסתברות שהמיקום הפיזי של תרופה יהיה במסדרון מסוים הוא ⅓ עבור כל תרופה.

סה"כ, כמות תרופות בממוצע שקונה כל לקוח: (1*0.3 + 2*0.5 + 3*0.2) 1.9 תרופות.

יוצא מכאן שהמערכת שלנו מוכרת בממוצע 820*1.9= 1558 תרופות ביום.

מספר ארגזים במשלוח (20 תרופות בארגז) ~ U[40,70] כיוון שהנחנו שאין חוסרים בבית המרקחת, קבענו מספרים שיענו על הביקוש הממוצע היומי עם עודף אל מול איחורים, כאשר המשלוח הראשון מגיע לפני שעות העומס ($\frac{1558}{20}=77.9$).

משך זמן ליקוט של רובוט: התפלגות נורמלית קטומה. זמן תנועה פיזית וביצוע משימה מושפע מגורמים קטנים רבים ומנוהל תחת תוחלת קבועה, ולכן מתאים למודל של התפלגות נורמלית. עם זאת, מאחר שהתפלגות נורמלית תיאורטית נפרסת עד אינסוף שלילי, ומכיוון שזמן ליקוט לא יכול להיות שלילי או קצר מפרק זמן פיזי מינימלי, נבצע חיתוך בתחתית ההתפלגות. הזמן מחושב כשילוב של זמן תנועה וזמן שליפה פיזית, התלוי במספר הפריטים הנדרשים מאותו מסדרון.

זמן נסיעה אל המסדרון בדקות (Travel Time) ~ U(0.2,0.4) בחרנו במספרים יחסית קטנים כיוון שמדובר ברובוטים הנעים מהר, ובבית מרקחת לא גדול (סה"כ 3 מסדרונות).

זמן שליפת פריט (Picking Time): עבור כל פריט שהרובוט נדרש לאסוף, מוגרל זמן מהתפלגות נורמלית קטומה $N(0.5,0.1^2)$ עם חסם תחתון של 12 שניות (למציאת התרופה ולשליפתה מבין התרופות).

חישוב כולל: זמן נסיעה למסדרון + סכום זמני השליפה של כל הפריטים במסדרון (ב"ת). מודל זה מבטיח כי זמן העבודה עולה באופן יחסי וריאלי לכמות הפריטים המוזמנת, מה שמאפשר לבחון עומסים וצווארי בקבוק.

משך זמן פריקת סחורה: מחושב כפונקציה של כמות הסחורה המגיעה. הזמן הכולל מחושב כ: כמות הפריטים * זמן ממוצע לליקוט + 5 דק' התארגנות קבועה. הגדרנו את זמן פריקת פריט כזמן ליקוט פריט כיוון שהפעולה סימטרית. לא חישבנו גם את זמן הנסיעה למסדרון כיוון שפעולת פריקת הסחורה מתרחשת באופן שונה - הרובוטים שמים את כל התרופות על עגלה ונוסעים למסדרונות, מה שמוריד את זמן הנסיעה עבור כל פריט.

תכנון הניסויים, אופן ביצועם והשיטות שיושמו

<u>מדדי ביצוע ואיסוף נתונים:</u> בסימולציה נאספו מדדים סטטיסטיים על מנת לכמת את ביצועי המערכת:

תצפיות מבוססות אירוע

מדדים אלו נדגמים בנקודות זמן בדידות כאשר אירוע מסתיים במערכת.

- זמן שהייה במערכת: המדד העיקרי לבחון את רמת השירות. נמדד מרגע יצירת הזמנת לקוח והגעתה למערכת ועד לסיום הליקוט ומסירת ההזמנה ללקוח.
- זמן המתנה פנימי: עבור החלופות שבהן ההזמנה מפוצלת לתת משימות, המדד עוקב אחר פער הזמנים בין סיום המשימה הראשונה לבין סיום המשימה האחרונה עבור הלקוח.

תצפיות מבוססות זמן

מדדים אלו עוקבים אחר משתנה מצב לאורך כל ציר הזמן של הסימולציה ומטרתם לחשב ממוצע משוקלל זמן:

- אחוז ניצולת רובוטים: מחושב ע"י צבירת כלל הזמן שבו הרובוט עבד בחלוקה בסך כל הזמן שבית המרקחת היה פתוח.
- מעקב ציר זמן ודינמיקת תורים: דגימת מצב המערכת במרווחי זמן קבועים של 5 דק' ליצירת נתונים לגרפים שכוללים מעקב התאוששות התור ומספר הרובוטים העסוקים לאורך שעות היממה.

<u>תכנון הניסויים וקביעת דיוק סטטיסטי:</u>

מאחר שהסימולציה מבוססת על מספרים אקראיים, הרצה של יום עבודה יחיד אינה מספיקה כדי להסיק מסקנות. עלינו להגדיר שיטה סטטיסטית למציאת מספר החזרות (N) הנדרש. נרצה מתודולוגיה להבטחת דיוק מוחלט. המטרה היא לאמוד את זמן השהייה הממוצע של הזמנה במערכת ברווח סמך של 95%, כך שחצי רוחב רווח הסמך (l) לא יעלה על 0.05 דקות .

אנחנו קבענו את הגודל של רווח המסך ואת l.

שלבי הביצוע בפרויקט:

הרצת פיילוט: הרצנו את הסימולציה ל- k = 10 ימי עבודה בלתי תלויים לחלוטין. בחרנו בגודל זה כדי לספק 9 דרגות חופש להתפלגות t על מנת לאפשר ייצוב ראשוני של השונות.

1. **חישוב שונות המדגם:** מהפיילוט חילצנו את זמן השהייה הממוצע בכל יום, וחישבנו את שונות המדגם של ממוצעים אלו (s^2). עשינו זאת עבור כל אחת מהחלופות.
2. **קביעת N:** הצבנו את הערכים בנוסחה שלמדנו כדי לחשב את מספר החזרות הכולל הנדרש כדי לעמוד בדרישת הדיוק: $N = \left\lceil \frac{z^2_{1-\frac{\alpha}{2}} * s^2}{l^2} \right\rceil$

עשינו זאת עבור כל אחת מהחלופות ובחרנו את ה-N המקסימלי מבין 3 החלופות – N=45.

לכן הרצנו בסימולציה סה"כ 45 חזרות. בחרנו במספר הזה גם כי הוא מספיק גדול כדי שנוכל להשתמש במשפט הגבול המרכזי עבור התפלגות נורמלית.

- המערכת היא בעלת אופק סופי, המציאות היא שבית המרקחת אכן נפתח ב-07:00 כשהוא ריק לחלוטין מלקוחות וכל הרובוטים פנויים. להתחיל ממצב ריק זה לא "הטיה" – זה המציאות, לכן אין צורך להוסיף תקופת חימום.

<u>הגדרת חלופות הניסוי:</u>

- **חלופה א' (התמחות אזורית):** לכל מסדרון מוקצה רובוט קבוע המטפל בו. ההזמנות מפוצלות ומנוהלות בתור וירטואלי המונע חסימות פיזיות.

- **חלופה ב' (מאגר דינמי):** מאגר משותף של 4 רובוטים השולפים תתי-משימות מפוצלות וניגשים לכל המסדרונות תוך ניהול תור פיזי מול משאב המסדרון.
- **חלופה ג' (מקצה לקצה):** מאגר משותף של רובוטים. כל רובוט מקבל לידיו הזמנה שלמה ומלווה אותה בכל המסדרונות (ללא מנגנון פיצול).

להלן תוצאות שהתקבלו מהרצת המודל סביב תוחלת זמן השהייה הכולל במערכת וכן רווחי סמך ברמת ביטחון של 95%:

	חלופה	זמן שהייה (דקות)	זמן סנכרון פנימי (דקות)	ניצולת (%)
0	Alt 1 (Regional)	5.35 ± 0.30	1.76 ± 0.15	39.93% ± 0.35%
1	Alt 2 (Dynamic)	8.41 ± 0.59	0.81 ± 0.02	40.37% ± 0.39%
2	Alt 3 (End-to-End)	8.50 ± 0.55	-	40.12% ± 0.49%

המתודולוגיה הסטטיסטית להשוואת החלופות:

על מנת לקבוע איזו משלוש החלופות מספקת את רמת השירות הגבוהה ביותר (זמן שהייה מינימלי), נבצע ניתוח סטטיסטי המבוסס על השוואות זוגיות. תהליך ההשוואה יתבצע בשלבים הבאים:

1. חילוץ נתונים: עבור כל אחת משלוש החלופות, הרצנו את הסימולציה N פעמים. מכל חלופה חילצו את וקטור תוחלות זמני השהייה.

2. חישוב משתני ההפרש: חישבנו את ההפרש בין זמני השהייה עבור כל זוג חלופות בכל ריצה j.

3. בניית רווחי סמך: עבור כל אחד מווקטורי ההפרשים שהוגדרו, בנינו רווח סמך להפרש התוחלות ברמת ביטחון של 95% (מבחן T זוגי).

4. קבלת החלטות הנדסיות על סמך התוצאות: כלל ההחלטה עבור כל זוג חלופות הנבדק ראש בראש נקבע על פי מיקום האפס בתוך רווח הסמך של ההפרש:

אם רווח הסמך **כולל את 0**: נסיק סטטיסטית שאין הבדל מובהק בין המדיניות מבחינת זמני השירות ללקוח. במקרה של "תיקו סטטיסטי" נמליץ על החלופה הפשוטה יותר ליישום, תכנות ותחזוקה במציאות.

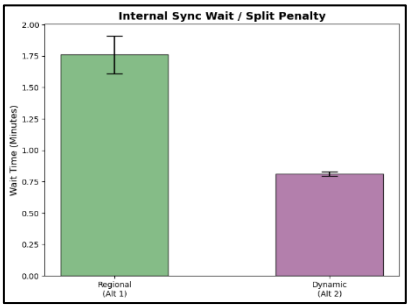
אם רווח הסמך **כולו שלילי**: המשמעות היא שזמן השהייה בחלופה A קטן משמעותית מזה של חלופה B. לכן, נסיק שחלופה A מהירה ויעילה יותר באופן מובהק.

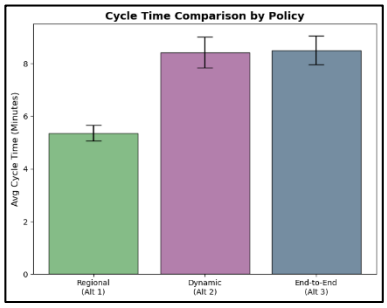
אם רווח הסמך **כולו חיובי:** המשמעות היא שזמן השהייה בחלופה A ארוך יותר משל חלופה B. לכן, נסיק שחלופה B היא המהירה והעדיפה מבין השתיים.

```
Alt 1 vs Alt 2  Difference CI: -3.06 ± 0.65 [ -3.72 ,  -2.41]
   -> STATISTICAL PROOF: specialized is SIGNIFICANTLY FASTER than dynamic
Alt 1 vs Alt 3  Difference CI: -3.15 ± 0.62 [ -3.77 ,  -2.53]
   -> STATISTICAL PROOF: specialized is SIGNIFICANTLY FASTER than end_to_end
Alt 2 vs Alt 3  Difference CI: -0.09 ± 0.79 [ -0.88 ,   0.71]
   -> NO SIGNIFICANT DIFFERENCE (CI crosses zero)
```

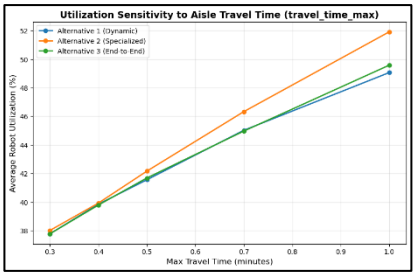
הכרעת המודל האופטימלי: לפי התוצאות שיצאו לנו, חלופה 1 – התמחות איזורית, היא החלופה האופטימלית (מציגה עליונות סטטיסטית מובהקת). ניתן לראות גם כי למרות השוני בלוגיקה של חלופות 2 ו-3, מבחן ה-T מוכיח כי אין הבדל מובהק ביניהן מבחינת זמן השהייה הכולל. חלופה 2 מנסה להיות יעילה דרך מקביליות, אך נפגעת בגלל פקקי תנועה בכניסה למסדרונות. מנגד, חלופה 3 מונעת את הפיצול ומקצה רובוט אחד לכל לקוח, אך העבודה הטורית הופכת אותה לאיטית כשיש הזמנות מרובות מסדרונות.

תוצאות

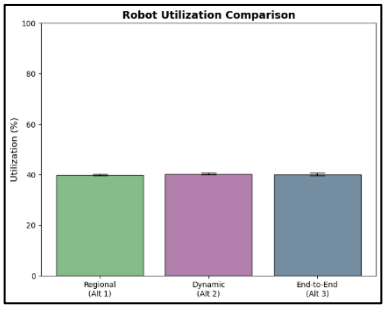




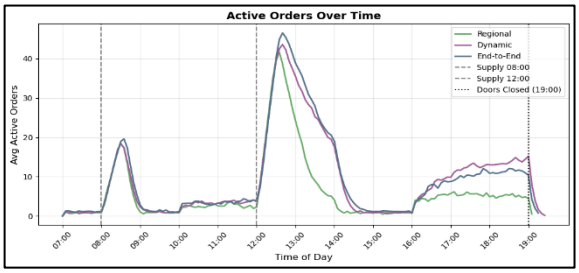
<u>זמני שהיה</u> - ניתן לראות כי חלופה 1 – רובוט בכל מסדרון, מביאה לזמני שהיה הקצרים ביותר, ומנגד, לזמן המתנה בין ליקוט הפריט הראשון לאחרון גבוה יותר. נלמד כי זמן ההמתנה זניח אל מול העבודה המקבילית על כל הזמנה, החיסכון של התורים למסדרונות וזמני הנסיעה בין המסדרונות, מה שמביא לקיצור זמני שהיה.



זמן נסיעה במסדרון/נצילות

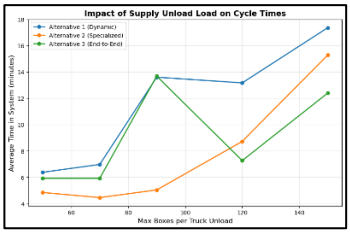


<u>נצילות</u> - ניתן לראות כי אין הבדל משמעותי בין נצילות הרובוטים במהלך היום בכל חלופה, וכאשר זמן הנסיעה בין מסדרונות גדל הנצילות בחלופה 1 מזנקת. נלמד כי צוואר הבקבוק בחלופות 2 ו- 3 נובע מזמן מבוזבז בתנועה ובהמתנה, ולא מזמן ליקוט פיזי.

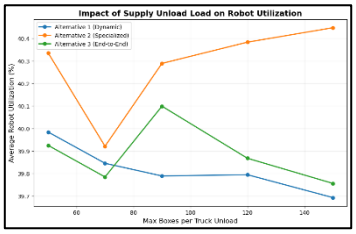


<u>כניסת מלאי</u> - ניתן לראות כי יש הצטברות עומסי הזמנות לאחר פריקת סחורה, וחלופה 1 מתאוששת הכי מהר.

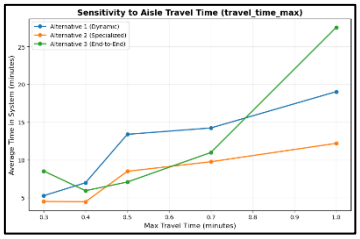
ניתוח רגישות - עשינו עבור כלל המשתנים, לווידוא האם חלופות אחרות עדיפות במספרים שונים (שמנו במסמך גרפים נבחרים, יש בקוד נוספים). בדקנו הכל אל מול זמני שהיה ונצילות, ובדיקות פרטניות נעשו גם אל מול התאוששות מעומס לאחר כניסת מלאי. ניתן לראות כי חלופה 1 עדיין מביאה לזמני שהיה קצרים ונצילות גבוהה או זהה ברוב המקרים. מקרה מיוחד – מספר ארגזים. ניתן לראות כי כאשר מגיעה הרבה סחורה, חלופת רובוט אישי עוקפת את החלופה האזורית בזמני השהיה. מצד שני, הנצילות של חלופות 2,3 במקרה הזה צונחת ושל החלופה האזורית מזנקת.



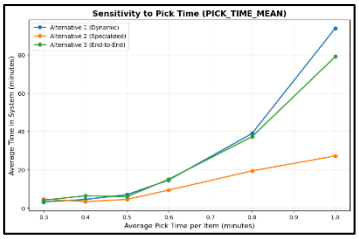
מספר ארגזים באספקה/זמני שהיה



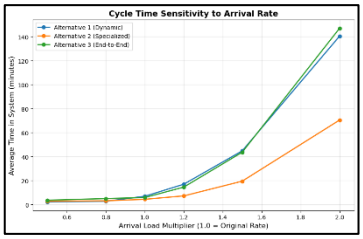
מספר ארגזים באספקה/נצילות



זמן נסיעה במסדרון/זמני שהיה



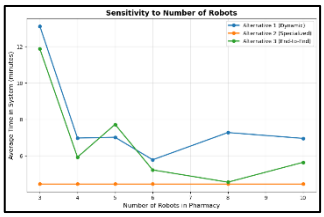
זמן ליקוט/זמני שהיה



קצב הגעת הזמנות/זמני שהיה

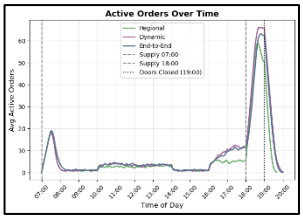
מסקנות מרכזיות והמלצות

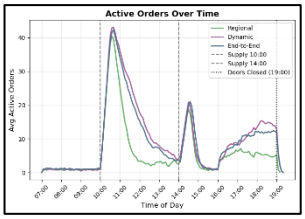
1. חלופה 1 מקצרת משמעותית את זמן השהייה הממוצע בהשוואה לחלופות האחרות, ואף מעלה את נצילות הרובוטים. <u>נמליץ לקבוע את חלופת התמחות איזורית לכל רובוט כחלופה עיקרית בבית המרקחת.</u>



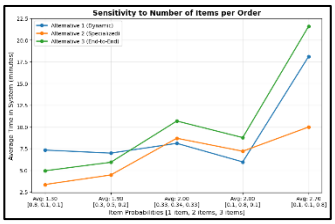
כמות רובוטים/זמני שהיה

2. מסדרונות כצוואר בקבוק – ניתן לראות כי הוספה של רובוטים לא משפרת את זמני השהיה, בגלל האילוץ שרק רובוט אחד יכול להיות בתוך מסדרון ברגע נתון. לכן, נמליץ שלא לקנות רובוטים נוספים אם האילוץ לא משתנה / כמות המסדרונות לא גדלה.





3. רגישות לתזמון אספקת מלאי – קבענו את שעות הפריקה בשעות שונות, וראינו כי כאשר פריקת הסחורה קורית בזמני שיא, העומס מזנק ולוקח יותר זמן להתאושש. נמליץ לקבוע את זמני האספקה לשעות השפל ביום ולהימנע מחסימת המסדרונות בשעות עומס.



כמות תרופות בהזמנה/זמני שהיה

4. רגישות לכמות תרופות בהזמנה – ניכרת השפעה ישירה של גודל ההזמנה על עומסי המערכת. כדי להתמודד עם העומסים, נמליץ לשלב מנגנון תעדוף שייתן קדימות להזמנות קטנות בשעות עומס, פעולה שתסייע לנקות את התור במהירות וכך לשמר רמת שירות אופטימלית לחלק גדול מהלקוחות.

רעיון לפרויקט המשך

הפרויקט הנוכחי הצליח להוכיח סטטיסטית כי חלופת "ההתמחות האזורית" היא היעילה והחסינה ביותר עבור ניהול המסדרונות בבית המרקחת. אולם, המודל שלנו מבוסס על מספר הנחות יסוד מפשטות. ההנחה המרכזית היא זמינות רציפה ומוחלטת של משאב הרובוטים לאורך כל 12 שעות המשמרת, תוך התייחסות לכלל ההזמנות הנכנסות כשוות-ערך.

כדי לקרב את מה שמצאנו ובנינו למציאות התפעולית והטכנולוגית של מחסנים אוטונומיים אמיתיים, אנו מציעות פרויקט המשך שיתמקד בשני צירי מחקר מתקדמים: ניהול אנרגיה דינמי ומערכת תעדופים.

ציר מחקר ראשון: מודל התרוקנות סוללה ועמדות טעינה כמשאב במחסור

בפרויקט ההמשך, הישות "רובוט" תפסיק להיות זמינה תמידית. לכל רובוט יוגדר משתנה מצב רציף של "רמת סוללה", אשר ירד בקצבים שונים (קצב פריקה מהיר בעת תנועה וליקוט פיזי, וקצב איטי בעת המתנה או חסימה). במקביל, יתווסף משאב חדש למערכת: עמדות טעינה. פרויקט ההמשך יבחן שאלות אופטימיזציה מורכבות: מהו סף הסוללה האופטימלי לשליחת רובוט לטעינה? והשאלה הקריטית ביותר לגבי החלופה שניצחה בפרויקט שלנו – כיצד מתמודדים עם עומס ההזמנות במודל האזורי כאשר הרובוט הבלעדי של מסדרון 1 נאלץ לצאת לטעינה של 40 דקות? לשם כך, נידרש לפתח בסימולציה "אלגוריתם גיבוי דינמי" שבו רובוטים ממסדרונות סמוכים מזהים את החוסר ומגבים את המסדרון המושבת זמנית.

ציר מחקר שני: מדיניות תעדוף הזמנות קריטיות

בסביבת בית מרקחת, לא כל התרופות דחופות באותה מידה. פרויקט ההמשך יסווג את כניסת הלקוחות לשתי תתי-אוכלוסיות (לדוגמה: 15% הזמנות חירום מצילות-חיים כגון מזרקי אפיפן למיון, ו-85% מרשמי שגרה), כאשר לכל סוג התפלגות ביקוש שונה. תור ה-FIFO הכללי יוחלף בתורי עדיפויות. מטרת המחקר תהיה לבחון מדיניות פסיקה – האם כדאי שרובוט יעצור ליקוט של הזמנה שגרתית באמצע המסדרון, יפרוק אותה וייגש ללקט את תרופת החירום, או שיסיים את משימתו הנוכחית קודם לכן?